Cristian Camilo Escandón García



Desarrollador Full Stack

Fundador de REMOTEHUBTECH S.A.S. · Creador de RemoteHub

camiloescandon9098@gmail.com · +57 320 610 0220 · linkedin.com/in/cristian-escandon · remotehubtech.com · Bogotá D.C., Colombia

6 plataformas desarrolladas para Areandina en 2026 **750+** endpoints REST en esas plataformas **4.000+** pruebas automatizadas **3** plataformas con IA generativa integrada

Perfil

Soy desarrollador full stack con más de cuatro años de experiencia y fundador de **REMOTEHUBTECH S.A.S.**, la empresa detrás de **RemoteHub**, un software de acceso remoto para Windows y Mac. Trabajo en TypeScript, del modelo de datos a la interfaz: en 2026 he desarrollado seis plataformas para la Fundación Universitaria del Área Andina, dos de ellas ya en producción. Construyo APIs en NestJS y Express sobre PostgreSQL, interfaces en React y Next.js, apps de escritorio en Electron y en .NET, video en tiempo real con WebRTC y despliegues con Docker y AWS, con control de acceso por roles, verificación en dos pasos, auditoría y pruebas automatizadas.

Mi empresa

REMOTEHUBTECH S.A.S. FUNDADOR

Empresa colombiana de desarrollo de software que fundé en 2026. Desde ella construyo software a la medida, presto consultoría informática y desarrollo RemoteHub, mi producto de acceso remoto para Windows y Mac.

NIT 902.118.735-5 CIUDAD Bogotá D.C., Colombia SITIO WEB remotehubtech.com CORREO administrador@remotehubtech.com TELÉFONO +57 320 844 9766

Desarrollo de software CIIU 6201 Planificación, análisis, diseño, programación y pruebas de sistemas informáticos.
Consultoría informática CIIU 6202 Consultoría en tecnología y administración de instalaciones informáticas.
Servicios de TI CIIU 6209 Otras actividades de tecnologías de la información y servicios informáticos.

RemoteHub — Tu computador, desde donde estés.

Software de acceso remoto para Windows y Mac: ves la pantalla de otro computador y lo manejas desde tu computador o desde el celular. Sirve para teletrabajo, empresas y salas de cómputo de colegios y universidades.

- Control remoto desde otro computador o desde el celular, con archivos, chat y varias pantallas.
- Acceso desatendido con PIN o contraseña diaria, incluso en la pantalla de inicio de sesión de Windows.
- Encendido a distancia de equipos apagados conectados por cable de red.
- Cuentas por persona, invitaciones, áreas, historial de conexiones descargable y registro de actividad con consentimiento.
- Verificación en dos pasos con apps como Google Authenticator.
- Reservas de computadores de sala por turnos para colegios y universidades, con cierre automático de la conexión.
- Imagen, archivos, teclado y mouse cifrados entre los dos computadores; sin grabar la pantalla ni las teclas.

Experiencia

OCT. 2026 – ACTUALIDAD

Fundador y Desarrollador Full Stack

REMOTEHUBTECH S.A.S. Bogotá D.C., Colombia

- Fundé REMOTEHUBTECH S.A.S., empresa de desarrollo de software y servicios de TI.
- Desarrollé de punta a punta RemoteHub, un software de acceso remoto para Windows y Mac: video y control en tiempo real por WebRTC punto a punto, con cifrado DTLS-SRTP y señalización en NestJS con Socket.IO.
- Programé sus tres clientes: el panel web en Next.js, la app de escritorio para Windows en C# con .NET 8 (WPF) e instalador MSI, y la app nativa para Mac en Swift.
- Programé el acceso desatendido con PIN o contraseña diaria, el encendido a distancia, la transferencia de archivos, el chat y el manejo de varias pantallas.
- Implementé cuentas por persona con verificación en dos pasos, inicio de sesión con Google y Microsoft, historial de conexiones, reservas de salas de cómputo por turnos y suscripciones Pro y Empresa con Mercado Pago.
- Desplegué el API en AWS (ECS Fargate, balanceador de carga y Redis gestionado) con infraestructura como código en CloudFormation y despliegue continuo desde GitHub Actions.

Tecnologías: TypeScript, NestJS, Next.js, React, WebRTC, Socket.IO, PostgreSQL, Prisma, Redis, C# / .NET 8 (WPF), Swift, Tailwind CSS, Docker, AWS, GitHub Actions

MAR. 2026 – ACTUALIDAD

Profesional · Desarrollador Full Stack

Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) Bogotá D.C., Colombia

- Desarrollo plataformas web completas para varias dependencias de la universidad, del modelo de datos y la API a la interfaz, el despliegue y la documentación, con TypeScript, React, Next.js, NestJS, PostgreSQL y Docker.
- Llevé a producción Acopia, que reemplazó el control manual de equipos, insumos y mantenimiento de los laboratorios de salud y deporte: kárdex con lotes y salida FEFO, solicitudes con firmas, mantenimiento CMMS, verificación en dos pasos y despliegue con Docker en un servidor de la institución.

- Desarrollé PMO Enterprise para la Oficina de Proyectos de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera: cada dirección gestiona allí proyectos, presupuestos, costos, metas y comités, con indicadores de valor ganado (EVM) y un generador de informes con IA.
- Desarrollé Quioscos interactivos, la plataforma de las pantallas táctiles de las sedes: app de escritorio en Electron, panel web en Next.js y API NestJS con monitoreo en tiempo real por Socket.IO y comandos remotos. La API y el panel ya están desplegados en la nube.
- Desarrollo dos plataformas aún sin producción: PIS, la Plataforma Institucional de Sostenibilidad (portal Next.js y 6 microservicios NestJS con Keycloak, Kong, RabbitMQ y Airflow, bitácora de auditoría a prueba de manipulación y más de 2500 pruebas automatizadas), y GPS, un gestor documental con flujo de aprobación, firma electrónica con OTP y un asistente de IA que redacta borradores sobre las plantillas oficiales.
- Desarrollé PlanMejora, un prototipo funcional con portal Next.js y cinco microservicios NestJS que reemplaza la app de Google Apps Script de los planes de mejoramiento académico, con ETL desde el Google Sheet legado.

Tecnologías: TypeScript, React, Next.js, NestJS, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, Docker, Electron, Socket.IO, Keycloak, RabbitMQ, Redis, GitHub Actions, NVIDIA NIM

`FEB. 2022 – MAR. 2026`

Desarrollador Full Stack independiente

Freelance Bogotá D.C., Colombia

- Desarrollé software a la medida y sitios web para clientes.
- Trabajé con PHP y MySQL, Python (Django y Flask), JavaScript y React, y Node.js con TypeScript.

Tecnologías: PHP, MySQL, Python, Django, Flask, JavaScript, React, Node.js, TypeScript

Proyectos destacados

`Código privado · propiedad de Areandina`

Acopia

Plataforma full stack de inventarios y gestión de mantenimiento (CMMS) para laboratorios

`AREANDINA · LABORATORIOS DE SALUD Y DEPORTE · 2026 · En producción en un servidor de la institución`

Reemplazó el control manual de equipos, insumos y mantenimiento de los laboratorios de la universidad.

121 endpoints de la API REST **17** pantallas de la aplicación web **242** casos de prueba automatizados

- Diseñé un motor de solicitudes de 6 fases con aprobación por área, firmas táctiles por fase, descuento de stock según el consumo real y constancia en PDF.
- Construí el módulo de mantenimiento (CMMS): órdenes de trabajo, calendario de mantenimiento y calibración, alertas diarias por correo, encuestas de satisfacción e indicadores MTBF, MTTR y disponibilidad.
- Implementé RBAC con una matriz de permisos configurable por empresa, aplicada con guards en 51 endpoints, además de verificación en dos pasos obligatoria y acceso de invitado de solo lectura.
- Migré el despliegue de Vercel, Render y Supabase a Docker Compose en un servidor de la institución, con nginx como proxy de la API, instalador idempotente, healthchecks y respaldos.

Tecnologías: TypeScript, React, Vite, NestJS, Prisma, PostgreSQL, JWT + TOTP, Docker Compose, nginx, Jest, Vitest, Google Drive API, Nodemailer

---

PMO Enterprise

Plataforma full stack de proyectos, presupuestos y comités

`AREANDINA · OFICINA DE PROYECTOS DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA · 2026 · En producción en un servidor de la universidad`

Proyectos, presupuestos, metas y comités de una vicerrectoría, e informes con IA sin cifras inventadas.

19 módulos de negocio en la API **121** endpoints REST en 21 controladores **259** casos de prueba (67 unitarios y 192 E2E)

- Desarrollé la plataforma completa (NestJS, React y PostgreSQL) con la que cada dirección registra proyectos, topes presupuestales, costos, metas y comités.
- Diseñé un generador de documentos con modelos de NVIDIA en el que el modelo no escribe cifras: el código llena los marcadores y un auditor del DOM rechaza cualquier dígito sin respaldo.
- Construí el control presupuestal con topes por área y bloqueos transaccionales, la conversión COP/USD con la TRM oficial de datos.gov.co y los indicadores de valor ganado (EVM).
- Automaticé el despliegue con Docker Compose: empaquetador en Python e instaladores en Bash que sacan un respaldo antes de actualizar, verifican las migraciones con SQL y permiten volver a la versión anterior.

Tecnologías: TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS, TanStack Query, AG Grid, NestJS, Prisma, PostgreSQL, MinIO, NVIDIA NIM (Nemotron), Zod, Google Identity Services, Docker Compose, nginx, Jest, Supertest

---

Quioscos interactivos

Red de quioscos táctiles: API, panel web y app de escritorio

`AREANDINA · 2026 · Desplegada: API y panel web en la nube`

Para administrar, personalizar y monitorear en tiempo real los quioscos táctiles de las sedes.

3 + 1 aplicaciones (API, panel y quiosco) más un paquete compartido **176** endpoints REST **25** pantallas del panel administrativo

- Desarrollé la app de quiosco en Electron y React: modo quiosco seguro, autorregistro del equipo, 9 módulos interactivos (mapas, juegos, grabador, pizarra y grafo 3D) e instaladores NSIS y MSI.
- Integré monitoreo en tiempo real con Socket.IO: heartbeats de hardware, alertas automáticas de desconexión y consumo, comandos remotos (reinicio, apagado y limpieza de caché) y vista en vivo por capturas.
- Implementé la API NestJS sobre PostgreSQL y Prisma, con JWT y refresh tokens rotativos y revocables, control por roles, auditoría de cambios y aislamiento por empresa.
- Diseñé la configuración en cascada Empresa → Grupo → Quiosco, que personaliza cada equipo desde un único catálogo y aplica los cambios en tiempo real.

Tecnologías: TypeScript, Electron, React, Next.js, NestJS, Socket.IO, PostgreSQL, Prisma, Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, React Flow, Three.js, Docker, Render, Vercel, Neon

PIS Plataforma Institucional de Sostenibilidad (monorepo de microservicios)

`AREANDINA · SUBDIRECCIÓN NACIONAL AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD · 2026 · En desarrollo; funciona completa en local, aún sin producción`

Indicadores de sostenibilidad que se capturan una vez, se validan y se aprueban, y alimentan informes con IA que solo usa cifras aprobadas, con revisión humana.

6 microservicios NestJS **2.500+** pruebas automatizadas (Jest, Vitest, Playwright y pytest)
10 flujos de GitHub Actions (CI, calidad, seguridad y E2E)

- Desarrollé la plataforma: un portal en Next.js con 15 pantallas y 6 microservicios NestJS sobre PostgreSQL, RabbitMQ, Redis y Kong, en un monorepo pnpm.
- Integré Keycloak 26 como único emisor de tokens: OIDC con PKCE en el portal, validación JWKS en 5 servicios y control RBAC y ABAC por área.
- Implementé una bitácora de auditoría a prueba de manipulación (cadena de hash SHA-256) en PostgreSQL: tabla particionada, disparadores de sellado, bloqueos consultivos y verificación programada de integridad.
- Adapté e integré el generador de informes con IA con 3 proveedores conmutables (NVIDIA NIM, Azure OpenAI y Gemini), guardarraíles de PII e inyección de prompt y aprobación humana con regla de cuatro ojos.

Tecnologías: TypeScript, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, Keycloak, Kong, Apache Airflow, Python, Docker Compose, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Jest, Playwright, NVIDIA NIM, Azure OpenAI, Gemini

---

GPS Gestor de Procesos y Seguimiento: gestión documental con asistente de IA

`AREANDINA · SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE PROCESOS · 2026 · En desarrollo activo, aún sin producción`

Del borrador a la firma: gestión documental con flujo de aprobación, firma electrónica y asistente de IA.

100 endpoints de la API REST **19** modelos de datos Prisma **20** componentes React del sistema de diseño

- Implementé un asistente con IA (NVIDIA Nemotron) que recupera fragmentos de documentos PDF, Word y Excel institucionales, responde en streaming y redacta borradores sobre las plantillas oficiales.
- Implementé la firma electrónica con código OTP y sello de auditoría (hora, IP y dispositivo), el control de acceso por 5 roles y la máquina de estados del ciclo documental.
- Diseñé un sistema de diseño propio: 20 componentes React con contratos .d.ts, tokens CSS con modo oscuro y 14 guías visuales que usa la aplicación web.
- Configuré el entorno en Docker Compose, con healthchecks y migraciones al arrancar, e integré LibreOffice y Poppler para previsualizar los adjuntos página por página.

Tecnologías: TypeScript, JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL, NVIDIA Nemotron, OpenAI SDK, Server-Sent Events, Docker Compose, LibreOffice, Poppler, ExcelJS

PlanMejora Plataforma de planes de mejoramiento (monorepo de microservicios)

`AREANDINA · PLANES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO · 2026 · Prototipo funcional probado en local, aún sin producción`

Reemplaza una app de Google Apps Script para que los programas académicos gestionen sus planes de mejoramiento con roles, trazabilidad y auditoría.

5 microservicios NestJS **80** endpoints HTTP **1.100+** casos de prueba

- Desarrollé un portal Next.js y cinco microservicios NestJS detrás de Kong para reemplazar la app de Google Apps Script que gestionaba los planes de mejoramiento académico.
- Construí un ETL (CLI en TypeScript y endpoint de importación) que valida el Google Sheet legado de 83 columnas y lo carga con simulación previa y upsert idempotente.
- Centralicé en una librería NestJS, usada por los cinco microservicios, la validación de tokens de Keycloak, los guards RBAC/ABAC con MFA, los errores RFC 7807 y la idempotencia con Redis.
- Automaticé la verificación del monorepo: 154 archivos de prueba (Jest, Vitest y Playwright), cobertura de líneas superior al 82 % en nueve paquetes y un verificador de arquitectura.

Tecnologías: TypeScript, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL, Keycloak, Kong, RabbitMQ, Redis, MinIO, Docker Compose, Prometheus, Grafana, Jest, Vitest, Playwright

Aptitudes y tecnologías

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, SQL, Python, C#, Swift, HTML/CSS, Bash/Shell
Frontend y escritorio: React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, TanStack Query, Electron, .NET (WPF), Sistemas de diseño
Backend: Node.js, NestJS, Express, Prisma, API REST, Socket.IO, Swagger / OpenAPI
Datos y mensajería: PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO (S3), Apache Airflow
Seguridad: JWT, RBAC, MFA / 2FA (TOTP, OTP), OpenID Connect, Keycloak
DevOps: Docker, Docker Compose, Git / GitHub, GitHub Actions, AWS (ECS Fargate, CloudFormation), nginx, Prometheus y Grafana
Pruebas: Jest, Vitest, Playwright, Supertest
IA generativa: NVIDIA NIM (Nemotron), Azure OpenAI, Google Gemini, Guardarraíles para LLM
Arquitectura: Microservicios, Arquitectura orientada a eventos, API Gateway (Kong), Tiempo real (WebSockets / SSE), WebRTC (video P2P)
También trabajo con: PHP, MySQL, Django, Flask

Idiomas

Español: Nativo **Inglés:** Intermedio (B1–B2)